

第一次课堂作业

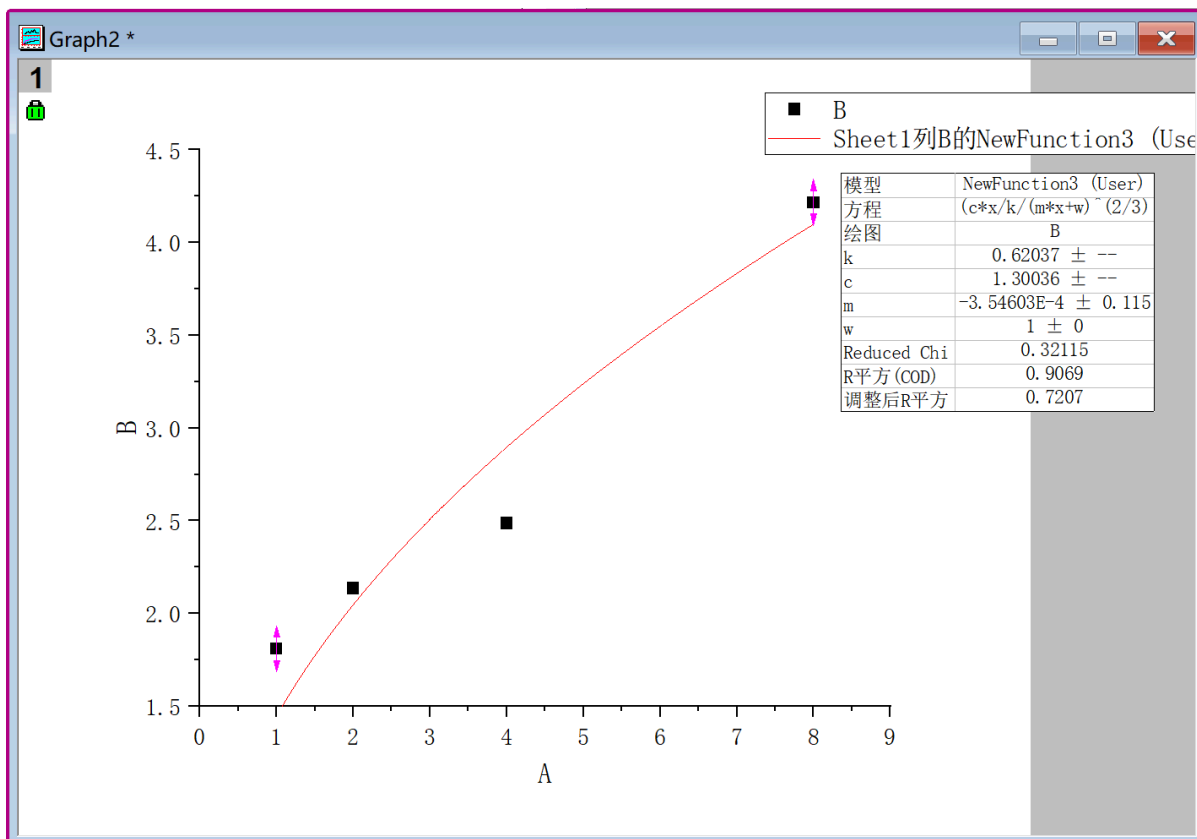
- 首先做一个假设, 在这个模型中, 暂态时间较短, 能很快进入稳态, 即匀速状态。则这个时候需要考虑平衡情况的受力平衡。
- 假设浸润面积 $A \propto V^{2/3}$, 这个模型可能不是这么精确, 但是将在之后模型进行修正

1. 考虑 $A \propto V^{2/3}$

(1) 假设船员的力是恒定的

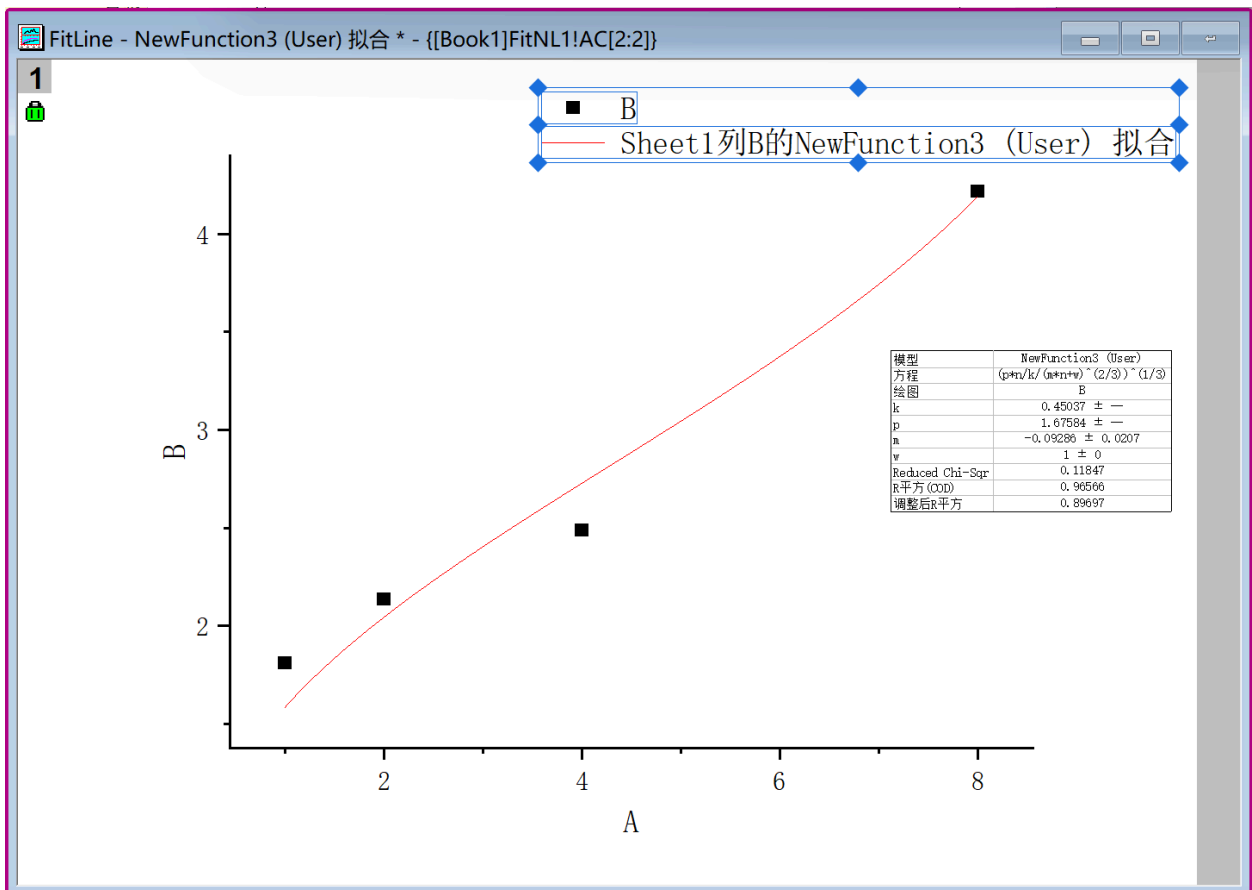
- 假设船员有 n 人, 每个人恒定的力大小为 c , 则系统的动力为 $F_{\text{动}} = nc$;
- 假设船体浸润面积为 A , 且浸润面积 $A \propto V^{2/3}$, $V \propto M$ 。假设船重 w , 每个人重 m , 则 $M = nm + w$ 。所以可以得出 $f_{\text{阻}} = kv^2(nm + w)^{2/3}$
- 由受力平衡 $F_{\text{动}} = f_{\text{阻}}$ 得方程: $nc = kv^2(nm + w)^{2/3}$, 从而得出

$$v = \sqrt{\frac{nc}{k(nm + w)^{2/3}}}$$
- 对等式两边取 $\ln$, 得到 $\ln v = \frac{1}{2}(\ln n - \frac{2}{3}\ln(nm + w) + \ln c - \ln k)$
- 使用origin进行拟合原函数, 取 $\omega = 1$



(2)假设船员的功率是恒定的

- 假设船员有 n 人，每个人恒定功率大小为 p ，则系统的动力功率为 $P_{\text{动}} = np$ ；
- 假设船体浸润面积为 A ，且浸润面积 $A \propto V^{2/3} \propto M^{2/3}$ 。假设船重 ω ，每个人重 m ，则 $M = nm + \omega$ 。所以可以得出 $f_{\text{阻}} = kv^2(nm + \omega)^{2/3}$ ， $P_{\text{阻}} = f_{\text{阻}}v = kv^3(nm + \omega)^{2/3}$
- 由平衡 $P_{\text{动}} = P_{\text{阻}}$ 得方程： $np = kv^3(nm + \omega)$ ，从而得出 $v = \sqrt[3]{\frac{np}{k(nm + \omega)^{2/3}}}$
- 取 $\omega = 1$ ，用origin进行函数拟合得到



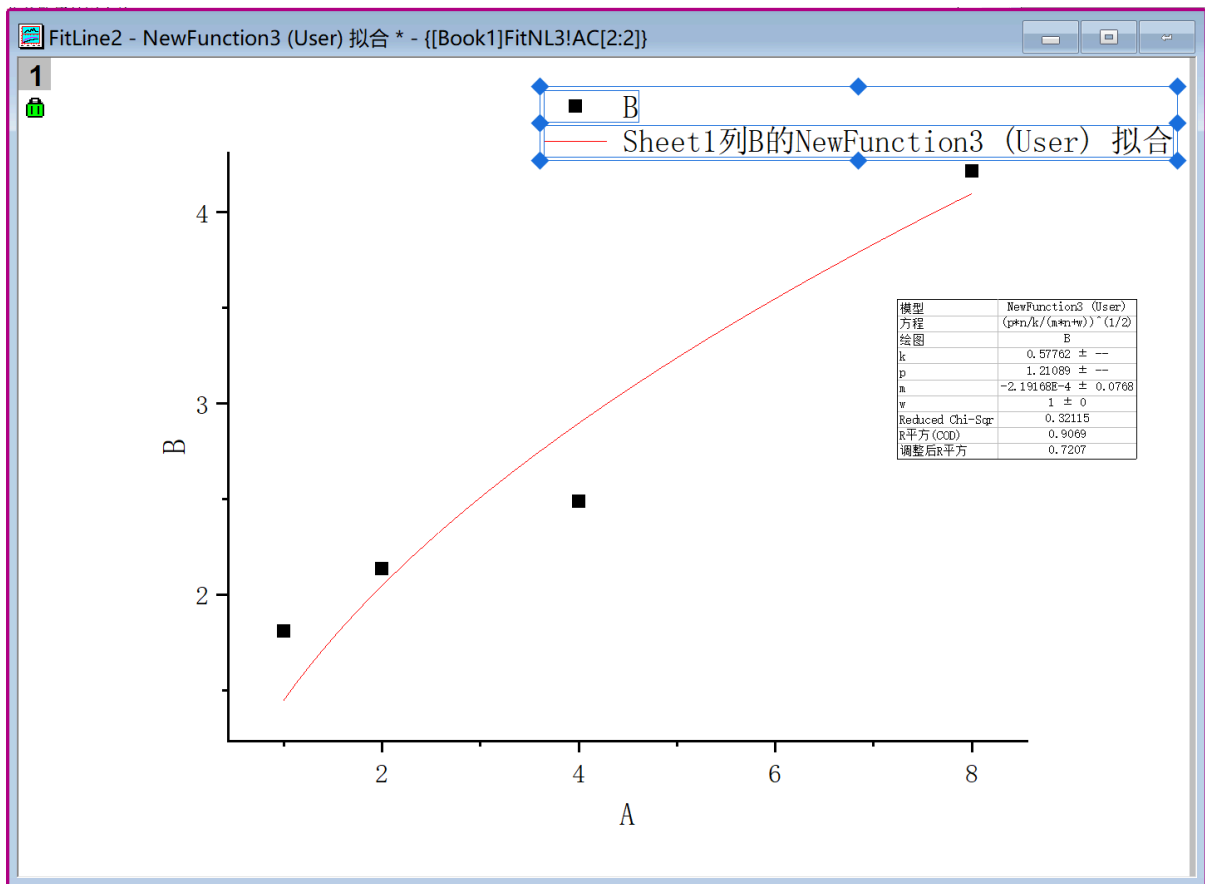
结果分析

- 从上面两种模型以及其函数拟合结果显示，效果一般，猜测可能是假设 $A \propto V^{3/2}$ 的假设不成立。考虑船模型，假设它近似为长方体，假设底面积为 S ，船体浸入高度为 h ，底面周长为 L ，则浸入体积 $V = Sh \propto (nm + \omega)$ ， $A = Lh \propto (nm + \omega)$ ，所以修正模型 $f_{\text{阻}} = kv^2(nm + \omega)$

2. 考虑 $A \propto h$

(1)假设船员的力恒定

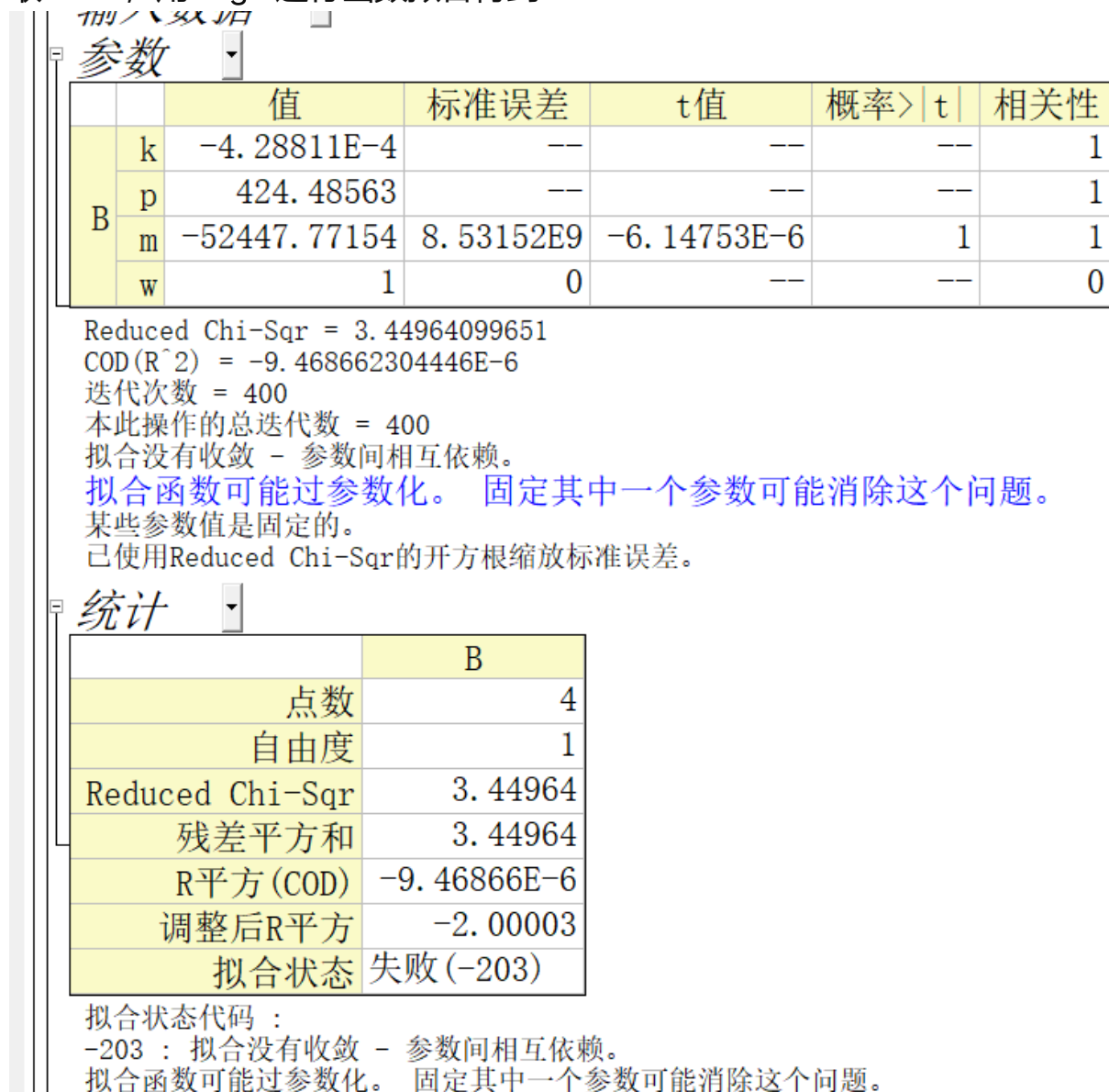
- 由受力平衡 $F_{\text{动}} = f_{\text{阻}}$ 得方程： $nc = kv^2(nm + \omega)$ ，从而得出 $v = \sqrt{\frac{nc}{k(nm + \omega)}}$
- 取 $\omega = 1$ ，用origin进行函数拟合得到



(2) 假设船员的输出功率恒定

- 由受力平衡 $F_{\text{动}} = f_{\text{阻}}$ 得方程: $nc = kv^2(nm + w)$, 从而得出 $v = \sqrt[3]{\frac{nc}{k(nm + w)}}$

- 取 $\omega = 1$, 用origin进行函数拟合得到:

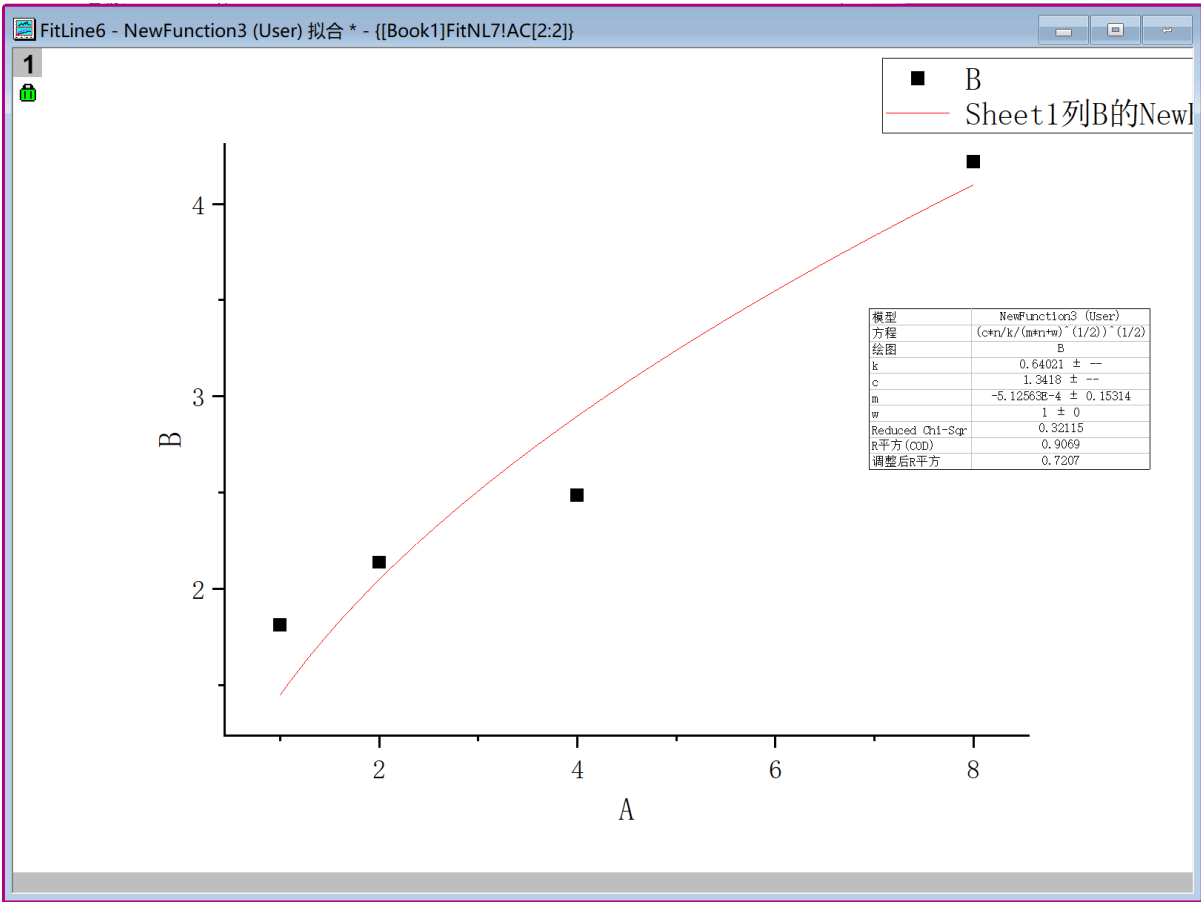


- 似乎拟合失败

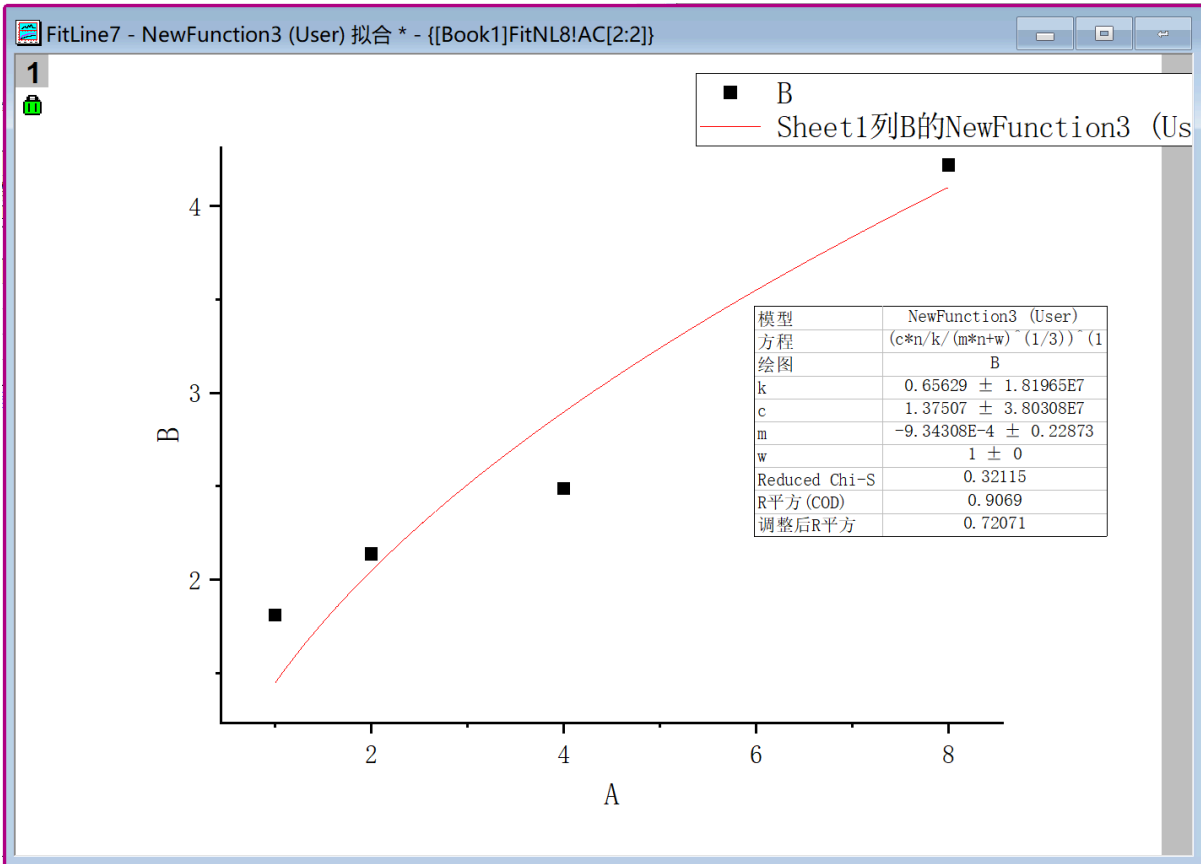
3. 考虑别的模型, $A \propto (nm + \omega)^\alpha$

(1) 假设力恒定

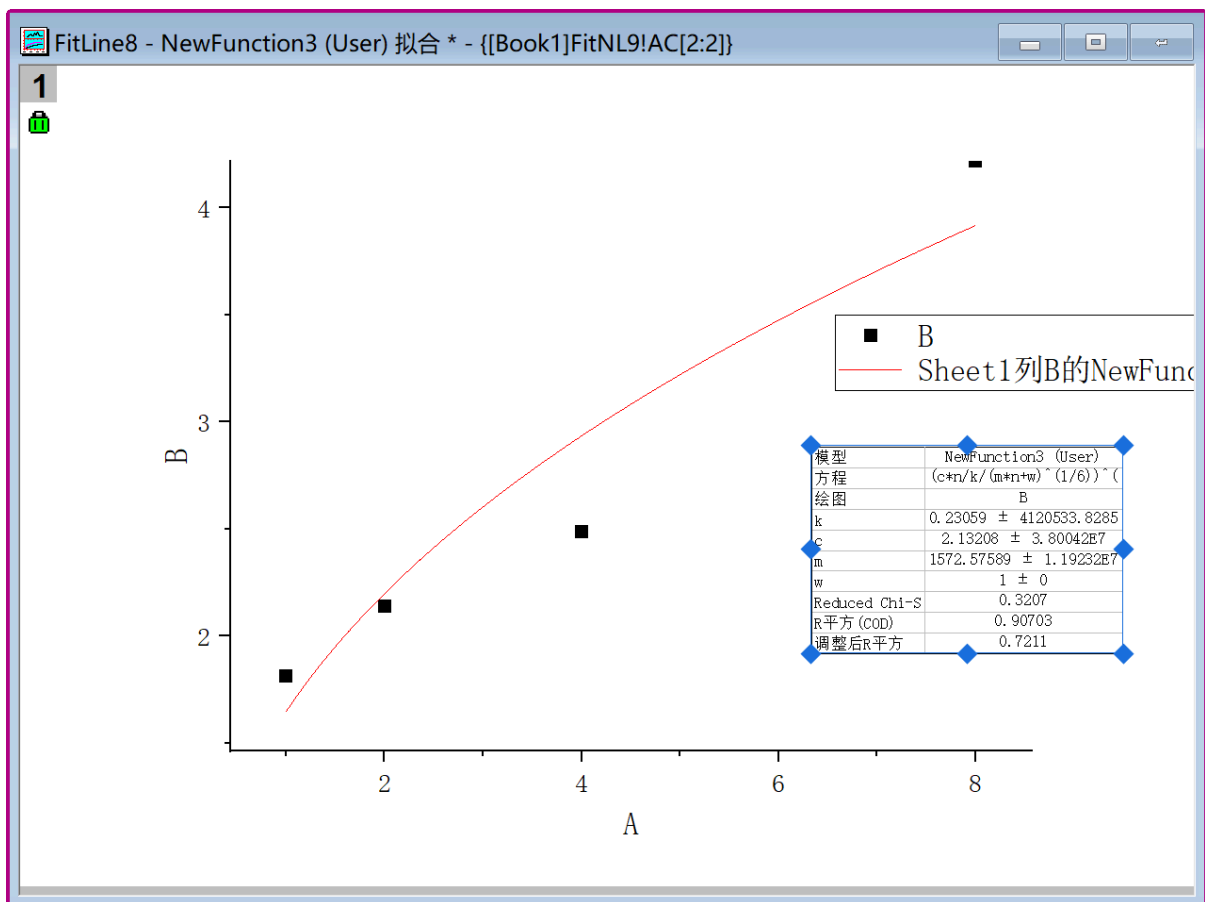
- $\alpha = \frac{1}{2}$



• $\alpha = \frac{1}{3}$

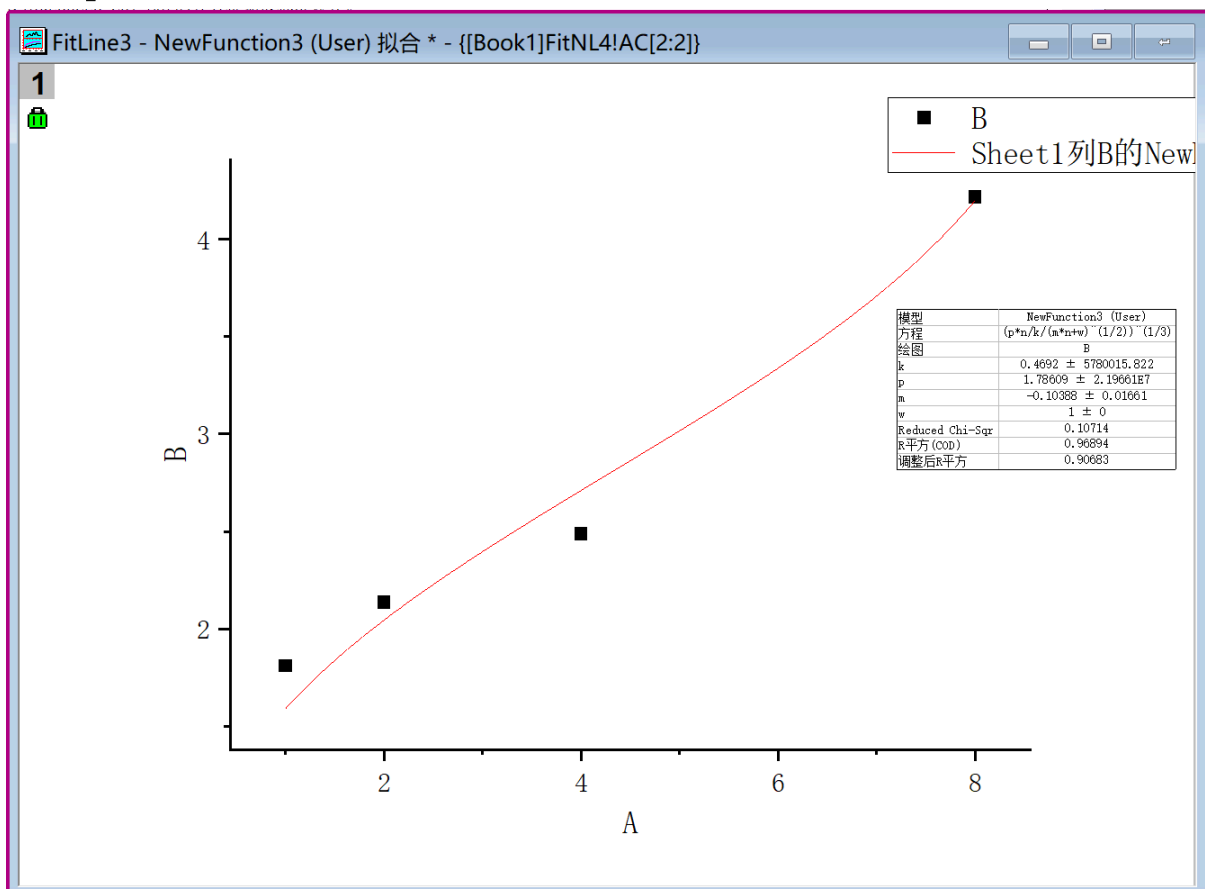


• $\alpha = \frac{1}{6}$

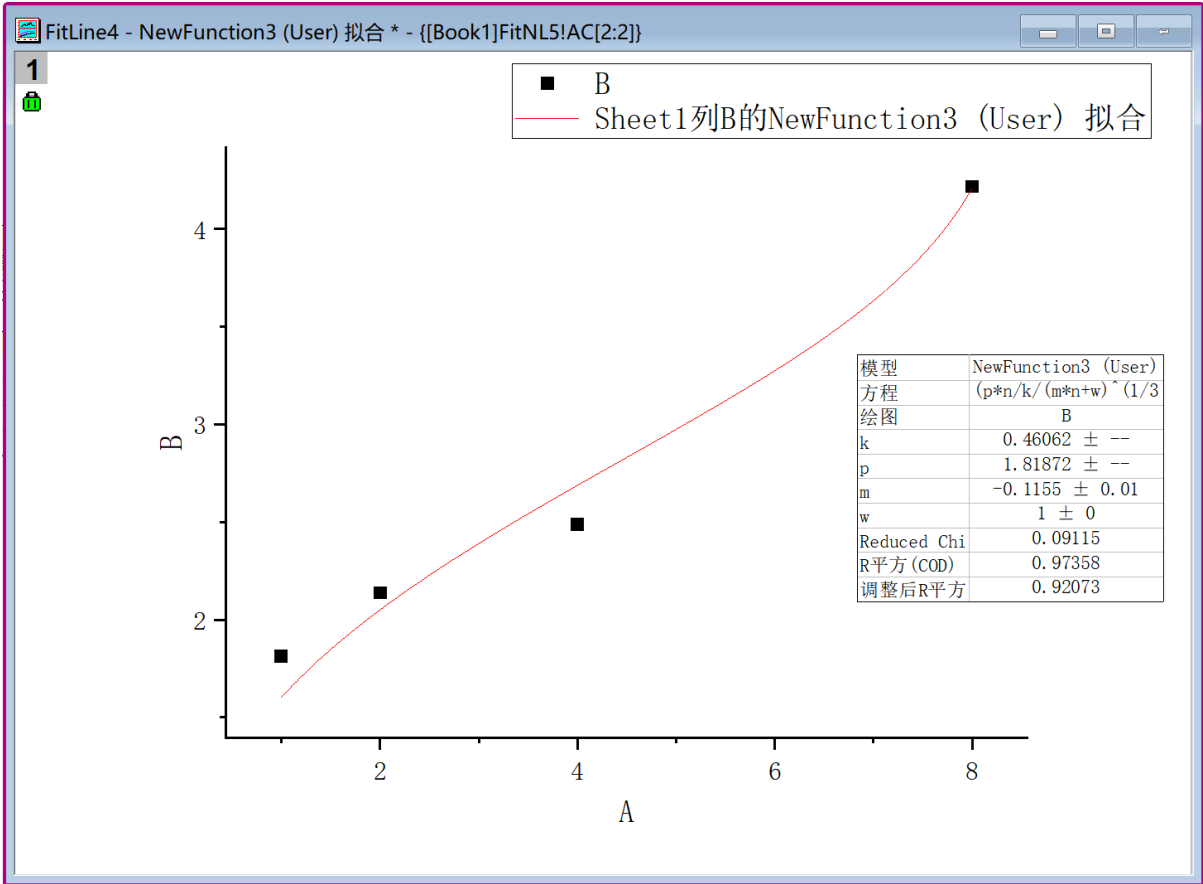


(2) 假设功率恒定

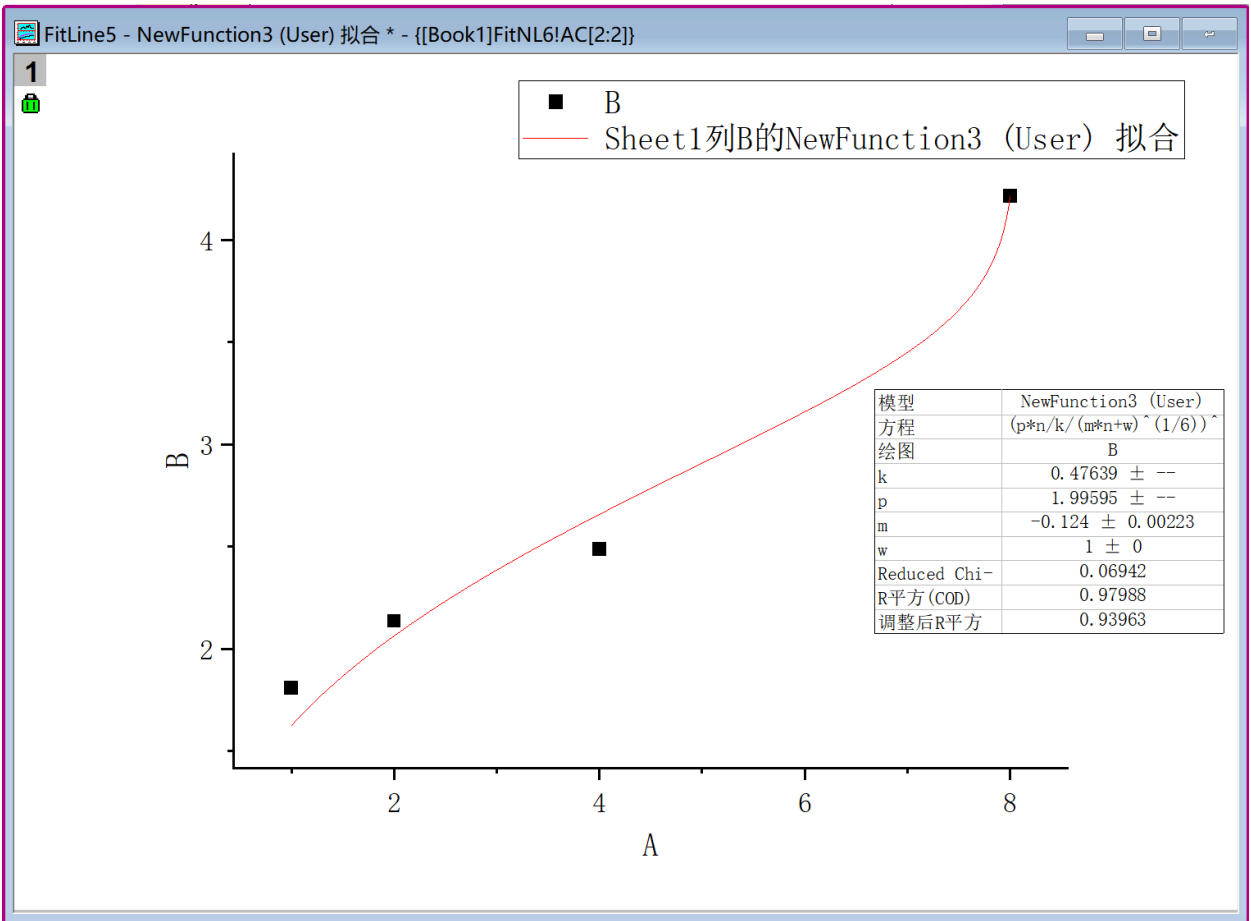
• $\alpha = \frac{1}{2}$



• $\alpha = \frac{1}{3}$



• $\alpha = \frac{1}{6}$



4. 结果分析

虽然改变了 $A = k(nm + w)^\alpha$ 中的 α 的值，也得到不错的图形，比如当 $\alpha = \frac{1}{3}$ or $\frac{1}{6}$ 的时候拟合程度比较好，但是会出现 m 出现负数的情况，这是实际上不可能的，所以我所给出的模型是不准确的。不准确的原因应该是赛艇的形状未知，导致 A 与 n 的关系非常不精确，如果要给出较为精确的模型。可能要知道船的大概形状。